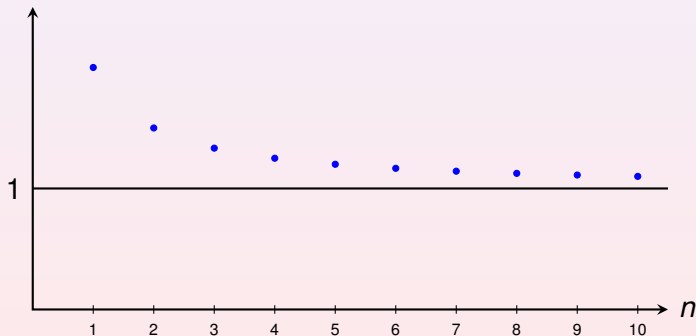


Konvergens af talfølger.

Eksempel. Lad $x_n = 1 + \frac{1}{n}$. Så er

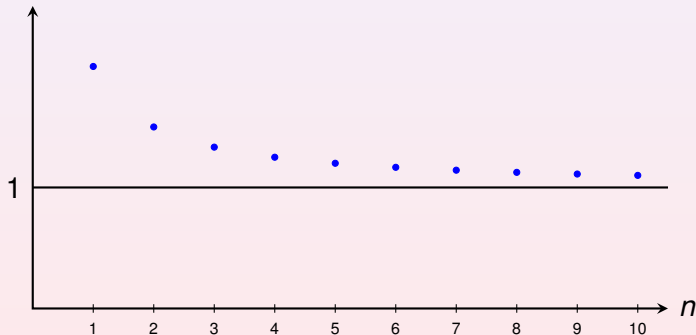
$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = ?$$



Konvergens af talfølger.

Eksempel. Lad $x_n = 1 + \frac{1}{n}$. Så er

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

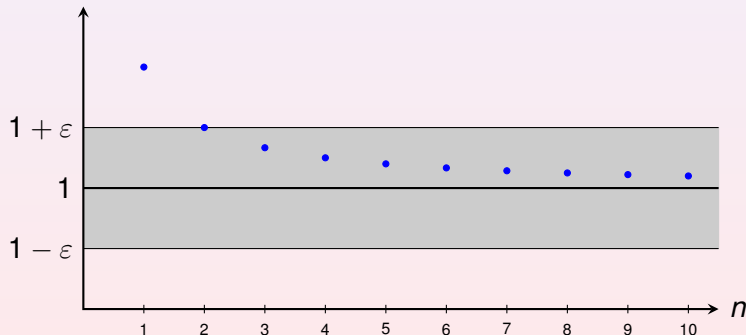


Konvergens af talfølger.

Eksempel. Lad $x_n = 1 + \frac{1}{n}$. Så er

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

Dette betyder: For ethvert $\varepsilon > 0$ er $|x_n - 1| < \varepsilon$ bare n er stor nok.

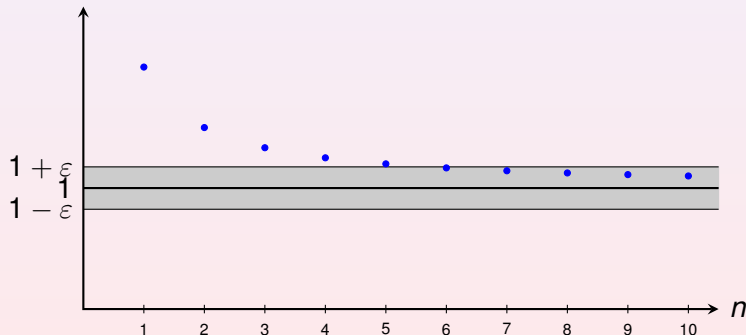


Konvergens af **t**alfølger.

Eksempel. Lad $x_n = 1 + \frac{1}{n}$. Så er

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

Dette betyder: For ethvert $\varepsilon > 0$ er **$|x_n - 1| < \varepsilon$** bare n er stor nok.



Konvergens for stokastiske variabler: i sandsynlighed.

Hvad betyder $X_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} X$ for stokastiske variabler?

- Hændelsen $|X_n - X| < \varepsilon$ er nu stokastisk.

Konvergens for stokastiske variable: i sandsynlighed.

Hvad betyder $X_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} X$ for stokastiske variable?

- Hændelsen $|X_n - X| < \varepsilon$ er nu stokastisk.
- Derfor kræver vi nu: " $|X_n - X| < \varepsilon$ har arbitrær stor ss for store n "

Konvergens for stokastiske variable: i sandsynlighed.

Hvad betyder $X_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} X$ for stokastiske variable?

- Hændelsen $|X_n - X| < \varepsilon$ er nu stokastisk.
- Derfor kræver vi nu: " $|X_n - X| < \varepsilon$ har arbitrær stor ss for store n "

Def. Konvergens i sandsynlighed

$X_1, X_2, \dots$ konvergerer i sandsynlighed til X

(skriv " $X_n \rightarrow X$ i sandsynlighed for $n \rightarrow \infty$ ") hvis

$$P(|X_n - X| < \varepsilon) \rightarrow 1, \quad \text{for alle } \varepsilon > 0.$$

I bogen bruges det komplementære $P(|X_n - X| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$,
som giver det samme.

Konvergens for stokastiske variabler: i **fordeling**.

Alternativ kan man definere $X_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} X$ ved hjælp af CDFen.

Def. Konvergens i fordeling

$X_1, X_2, \dots$ **konvergerer i fordeling** til X

(skriv " $X_n \rightarrow X$ i fordeling for $n \rightarrow \infty$ ") hvis

$$F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x), \quad \text{for alle } x \in \mathbb{R}.$$

NERDS: Faktisk skal $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ i definitionen kun vises for de x hvor $F_X(x)$ ikke springer, men i vores tilfælde er X altid kontinuert, og F_X har derfor ingen spring.

Hvordan hænger de sammen?

1 "konvergens i sandsynlighed er stærkere"

$$X_n \rightarrow X \text{ i sandsynlighed} \Rightarrow X_n \rightarrow X \text{ i fordeling.}$$

Hvordan hænger de sammen?

1 "konvergens i sandsynlighed er stærkere"

$$X_n \rightarrow X \text{ i sandsynlighed} \Rightarrow X_n \rightarrow X \text{ i fordeling.}$$

2 "De store tals lov (LLN) gælder i sandsynlighed"

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \rightarrow EX_1 \quad \text{i sandsynlighed.}$$

Pga. 1 altså også "i fordeling".

Hvordan hænger de sammen?

1 "konvergens i sandsynlighed er stærkere"

$$X_n \rightarrow X \text{ i sandsynlighed} \Rightarrow X_n \rightarrow X \text{ i fordeling.}$$

2 "De store tals lov (LLN) gælder i sandsynlighed"

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \rightarrow EX_1 \quad \text{i sandsynlighed.}$$

Pga. 1 altså også "i fordeling".

3 "Den centrale grænseværdisætning (CLT) gælder i fordeling"

$$Z_n := \frac{\sqrt{n}}{\sigma} \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \mu \right) \rightarrow Z \sim N(0, 1) \quad \text{i fordeling.}$$

Regneregler

① "Konvergens + kontinuitet lige som for talfølger"

$$\left. \begin{array}{l} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert} \\ X_n \rightarrow X \text{ i sandsynlighed} \end{array} \right\} \Rightarrow f(X_n) \rightarrow f(X) \text{ i sandsynlighed}$$

og

$$\left. \begin{array}{l} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert} \\ X_n \rightarrow X \text{ i fordeling} \end{array} \right\} \Rightarrow f(X_n) \rightarrow f(X) \text{ i fordeling.}$$

Regneregler

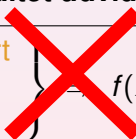
1 "Konvergens + kontinuitet lige som for talfølger"

$$\left. \begin{array}{l} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert} \\ X_n \rightarrow X \text{ i sandsynlighed} \end{array} \right\} \Rightarrow f(X_n) \rightarrow f(X) \text{ i sandsynlighed}$$

og

$$\left. \begin{array}{l} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert} \\ X_n \rightarrow X \text{ i fordeling} \end{array} \right\} \Rightarrow f(X_n) \rightarrow f(X) \text{ i fordeling.}$$

2 "Konvergens + kontinuitet udvidet (Slutsky's sætning)"


$$\left. \begin{array}{l} f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert} \\ X_n \rightarrow X \text{ i fordeling} \\ Y_n \rightarrow Y \text{ i fordeling} \end{array} \right\} \Rightarrow f(X_n, Y_n) \rightarrow f(X, Y) \text{ i fordeling.}$$

Regneregler

1 "Konvergens + kontinuitet lige som for talfølger"

$$\left. \begin{array}{l} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert} \\ X_n \rightarrow X \text{ i sandsynlighed} \end{array} \right\} \Rightarrow f(X_n) \rightarrow f(X) \text{ i sandsynlighed}$$

og

$$\left. \begin{array}{l} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert} \\ X_n \rightarrow X \text{ i fordeling} \end{array} \right\} \Rightarrow f(X_n) \rightarrow f(X) \text{ i fordeling.}$$

2 "Konvergens + kontinuitet udvidet (Slutsky's sætning)"

$$\left. \begin{array}{l} f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert} \\ X_n \rightarrow x \in \mathbb{R} \text{ i fordeling} \\ Y_n \rightarrow Y \text{ i fordeling} \end{array} \right\} \Rightarrow f(X_n, Y_n) \rightarrow f(x, Y) \text{ i fordeling.}$$

Dvs. Mindst en af følgerne skal konvergere mod et tal!